

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\log(2 - x^2)$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^{2x}}$; b) $\arctan(x^2)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \log x}{1 - \log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{xe^x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \log x$.
4. Determinare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $\sin\left(\frac{2x}{1+x^3}\right)$.
5. Calcolare la primitiva $\int x^3 \log x \, dx$.
6. Calcolare $\int_0^{\sqrt{\pi}} 4x \sin(x^2) \, dx$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione t^a risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} + \frac{\dot{x}}{t} + \frac{4x}{t^2} = 0$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $1 - e^x \leq y \leq e^x - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Determinare l'insieme di definizione della funzione $\log(1 - x^2)$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{e^x + e^{-x}}{e^{2x}}$; b) $x \arctan x$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x + x}{\log x - x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{xe^x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \log(1 - 2x)}{\sin(x^2)}$.
4. Determinare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $\log\left(1 - \frac{1}{x^2 + \log x}\right)$.
5. Calcolare la primitiva $\int x^4 \log x \, dx$.
6. Calcolare $\int_0^2 4x \exp(x^2) \, dx$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione t^a risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} + \frac{\dot{x}}{t} - \frac{4x}{t^2} = 0$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^x - 1 \leq y \leq 1 - e^x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Risolvere la disequazione $\log(2 - x^2) \geq 0$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\frac{e^x + e^{-x}}{e^{3x}}$; b) $\arctan(x^3)$.
3. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x + x}{\log x - x}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \log x}{\sin x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x$.

4. Determinare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ della funzione $\sin\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}\right)$.
5. Calcolare la primitiva $\int x^2 \log x \, dx$.
6. Calcolare $\int_{-1}^1 4x \exp(x^2) \, dx$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione t^a risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} - \frac{\dot{x}}{t} + \frac{x}{t^2} = 0$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $y \geq e^x - 1$ e $y \geq 1 - e^x$.

 SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2\dot{x} - 3x = -5e^{-2t} \quad (*)$$

- b) Trovare la soluzione x di $(*)$ tale che $x(0) = 1$ e $x(t)$ tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$.

2. Dire se la serie a termini positivi $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ è finita oppure no.

3. a) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \frac{1}{\cos x} - 1$.

- b) Discutere il seguente integrale improprio al variare di $a > 0$ (cioè dire esiste e, in caso affermativo, se è finito):

$$\int_0^{\pi/4} \frac{f(x^a)}{x^2} dx.$$

- c) Discutere il seguente integrale improprio:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{x^2} dx.$$

 SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. a) Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale

$$\ddot{x} + 2\dot{x} - 3x = 6e^{-2t} \quad (*)$$

- b) Trovare la soluzione x di $(*)$ tale che $x(0) = 1$ e $x(t)$ tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$.

2. Dire se la serie a termini positivi $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!)^3}{(2n)!}$ è finita oppure no.

3. a) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \frac{1}{\cos x} - 1$.

- b) Discutere il seguente integrale improprio al variare di $a > 0$ (cioè dire esiste e, in caso affermativo, se è finito):

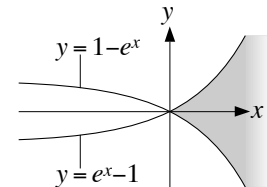
$$\int_0^{\pi/4} \frac{f(x^a)}{x^2} dx.$$

- c) Discutere il seguente integrale improprio:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{x^2} dx.$$

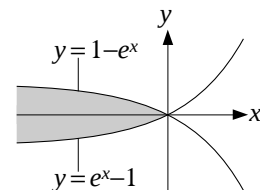
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Deve essere $2 - x^2 > 0$, vale a dire $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$.
2. a) $\left[\frac{e^x - e^{-x}}{e^{2x}}\right]' = [e^{-x} - e^{-3x}]' = 3e^{-3x} - e^{-x}$; b) $\frac{2x}{1+x^4}$.
3. a) -1 ; b) 1 ; c) 0 .
4. $\frac{2}{x^2}$.
5. Integriamo per parti: $\int x^3 \log x \, dx = \frac{x^4}{4} \log x - \int \frac{x^4}{4} \frac{1}{x} dx = \frac{x^4}{16} (4 \log x - 1) + c$.
6. Usiamo il cambio di variabile $y = x^2$: $\int_0^{\sqrt{\pi}} 4x \sin(x^2) \, dx = 2 \int_0^{\pi} \sin y \, dy = 4$.
7. Ponendo $x(t) := t^a$ l'equazione diventa $(a^2 + 4)t^a = 0$ e sarebbe soddisfatta se $a^2 + 4 = 0$, ma questo non si verifica per alcun a .
8. L'insieme dato corrisponde all'area in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Deve essere $1 - x^2 > 0$, vale a dire $-1 < x < 1$.
2. a) $\left[\frac{e^x + e^{-x}}{e^{2x}}\right]' = [e^{-x} + e^{-3x}]' = -e^{-x} - 3e^{-3x}$; b) $\frac{x}{1+x^2} + \arctan x$.
3. a) 1 ; b) 0 ; c) -2 .
4. $-\frac{1}{x^2}$.
5. Integriamo per parti: $\int x^4 \log x \, dx = \frac{x^5}{5} \log x - \int \frac{x^5}{5} \frac{1}{x} dx = \frac{x^5}{25} (5 \log x - 1) + c$.
6. Usiamo il cambio di variabile $y = x^2$: $\int_0^2 4x \exp(x^2) \, dx = 2 \int_0^4 \exp(y) \, dy = 2(e^4 - 1)$.
7. Ponendo $x(t) := t^a$ l'equazione diventa $(a^2 - 4)t^a = 0$ ed è quindi soddisfatta se e solo se $a^2 - 4 = 0$, vale a dire se e solo se $a = \pm 2$.
8. L'insieme dato corrisponde all'area in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3

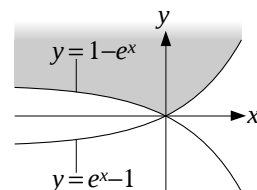
1. Deve essere $2 - x^2 \geq 1$, vale a dire $-1 \leq x \leq 1$.
2. a) $\left[\frac{e^x + e^{-x}}{e^{3x}}\right]' = [e^{-2x} + e^{-4x}]' = -2e^{-2x} - 4e^{-4x}$; b) $\frac{3x^2}{1+x^6}$.
3. a) -1 ; b) $-\infty$; c) 0 .
4. $-\frac{1}{x}$.

5. Integriamo per parti: $\int x^2 \log x \, dx = \frac{x^3}{3} \log x - \int \frac{x^3}{3} \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{9} (3 \log x - 1) + c.$

6. Usiamo il cambio di variabile $y = x^2$: $\int_{-1}^1 4x \exp(x^2) \, dx = 2 \int_1^1 \exp(y) \, dy = 0.$

7. Ponendo $x(t) := t^a$ l'equazione diventa $(a^2 - 2a + 1)t^a = 0$ ed è quindi soddisfatta se e solo se $a^2 - 2a + 1 = 0$, vale a dire se e solo se $a = 1$.

8. L'insieme dato corrisponde all'area in grigio nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) L'equazione omogenea associata alla (*) è $\ddot{x} - 2\dot{x} - 3x = 0$; la corrispondente equazione caratteristica è $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ ed ha come soluzioni $\lambda = -1, 3$. Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = \alpha_1 e^{-t} + \alpha_2 e^{3t} \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

Cerchiamo ora una soluzione particolare della (*) della forma $x(t) = a e^{-2t}$. In questo caso l'equazione diventa $(5a + 5)e^{-2t} = 0$ ed è quindi soddisfatta se $a = -1$. Pertanto la soluzione particolare cercata è $x(t) = -e^{-2t}$, e la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = \alpha_1 e^{-t} + \alpha_2 e^{3t} - e^{-2t} \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

b) Affinché la soluzione $x(t)$ data sopra tenda a 0 per $t \rightarrow +\infty$ deve essere $\alpha_2 = 0$. Imponendo poi che $x(0) = 1$ otteniamo $\alpha_1 = 1$, e quindi la soluzione cercata è

$$x(t) = 2e^{-t} - e^{-2t}.$$

2. Applichiamo il criterio del rapporto: se indichiamo con a_n l' n -esimo addendo della serie, vale a dire $a_n := (n!)^2 / (2n)!$, allora

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \left(\frac{(n+1)!}{n!} \right)^2 \frac{(2n)!}{(2n+2)!} \\ &= \left(\frac{(n+1) \cdot n!}{n!} \right)^2 \frac{(2n)!}{(2n+2)(2n+1) \cdot (2n)!} \\ &= \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \sim \frac{n^2}{4n^2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Dunque quando $n \rightarrow +\infty$ il rapporto a_{n+1}/a_n tende a $1/4$, che è un numero strettamente minore di 1, e per il criterio del rapporto la serie $\sum a_n$ converge ad un numero finito.

3. a) Usando lo sviluppo di Taylor $\cos x = 1 - x^2/2 + O(x^4)$ otteniamo

$$f(x) := \frac{1}{\cos x} - 1 = \frac{1 - \cos x}{\cos x} = \frac{x^2/2 + O(x^4)}{1 + O(x^2)} \sim \frac{x^2}{2}.$$

b) Si vede facilmente che la funzione $f(x^\alpha)/x^2$ è ben definita, continua e positiva nell'intervallo $(0, \pi/2)$ ma non è definita in 0. Quindi l'integrale in questione è improprio in 0, esiste sempre, e resta da capire quando è finito. Osserviamo ora che per $x \rightarrow 0$ si ha

$$\frac{f(x^\alpha)}{x^2} \sim \frac{(x^\alpha)^2/2}{x^2} = \frac{1}{2x^{2-2\alpha}}$$

e dunque, per il criterio del confronto asintotico, l'integrale improprio è finito se e solo se $2 - 2\alpha < 1$, vale a dire $\alpha > 1/2$.

c) Si vede facilmente che la funzione $f(x^\alpha)/x^2$ è ben definita, continua e positiva nell'intervallo $(0, \pi/2)$ ma non è definita né in 0 (come già osservato sopra) né in $\pi/2$, perché per $x = \pi/2$ si ha $\cos x = 0$ e quindi $f(x)$ stessa non è definita. Pertanto l'integrale in questione è improprio

in 0 e in $\pi/2$, e va studiato spezzandolo come somma di due integrali impropri semplici, per esempio

$$\int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{x^2} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{f(x)}{x^2} dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{f(x)}{x^2} dx. \quad (1)$$

Il primo di questi due integrali lo abbiamo già studiato al punto precedente, e risulta essere finito. Il secondo, essendo la funzione integranda positiva, esiste sicuramente e si tratta di capire quindi se è finito o meno. Per fare questo usiamo il cambio di variabile $x = \pi/2 - y$ per riscriverlo come un integrale improprio in 0:

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{f(x)}{x^2} dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{1 - \cos x}{x^2 \cos x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \sin y}{(\pi/2 - y)^2 \sin y} dy \quad (2)$$

(si noti che $\cos x = \cos(\pi/2 - y) = \sin y$). Osserviamo ora che per $y \rightarrow 0$ si ha

$$\frac{1 - \sin y}{(\pi/2 - y)^2 \sin y} \sim \frac{1}{(\pi/2)^2 \sin y} \sim \frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{1}{y}$$

e dunque, sempre per il criterio del confronto asintotico, l'integrale improprio in (2) è uguale a $+\infty$. Ritornando alla (1) otteniamo quindi che

$$\int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{x^2} dx = +\infty.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. Analogo al gruppo 1. a) Le soluzioni dell'equazione caratteristica dell'equazione omogenea $\ddot{x} + 2\dot{x} - 3x = 0$ sono $\lambda = 1, -3$, e quindi la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = \alpha_1 e^t + \alpha_2 e^{-3t} \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

Cercando una soluzione particolare della (*) della forma $x(t) = ae^{-2t}$ otteniamo che deve essere $a = -2$ e quindi la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = \alpha_1 e^t + \alpha_2 e^{-3t} - 2e^{-2t} \quad \text{con } \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}.$$

- b) Affinché la soluzione $x(t)$ data sopra tenda a 0 per $t \rightarrow +\infty$ deve essere $\alpha_1 = 0$ e imponendo che $x(0) = 1$ otteniamo $\alpha_2 = 3$, e quindi la soluzione cercata è

$$x(t) = 3e^{-t} - 2e^{-2t}.$$

2. Analogo al gruppo 1. Detto a_n l' n -esimo addendo della serie si ha che

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{(n+1)!}{n!} \right)^3 \frac{(2n)!}{(2n+2)!} = \frac{(n+1)^3}{(2n+2)(2n+1)} \sim \frac{n^3}{4n^2} = \frac{n}{4}.$$

Dunque quando $n \rightarrow +\infty$ il rapporto a_{n+1}/a_n tende a $+\infty$, e per il criterio del rapporto la serie $\sum a_n$ converge ad un numero finito.

3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 2. Pur avendo impostato correttamente il problema usando il criterio del rapporto quasi tutti i presenti hanno fatto errori nel manipolare e semplificare i fattoriali.